

1級土木 施工経験記述 | 河川橋梁橋脚 仮締切（鋼矢板二重締切） 5 管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 橋脚基礎工事（仮締切工含む）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川内）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：仮締切工（鋼矢板二重締切）、排水工、基礎掘削工、橋脚基礎コンクリート工
- 施工量：締切面積 約〇〇m²、掘削深さ 〇〇m、コンクリート打設量 〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（仮締切の止水性と基礎コンクリート品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（仮締切内への漏水・砂地盤の湧水）と品質課題が具体的か。
- 止水性確認と基礎コンクリート品質の両面が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（漏水量・コンクリート強度・かぶり）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川内に鋼矢板二重締切を設置して橋脚基礎を施工するもので、砂礫地盤からの浸透水が締切内に浸入すると掘削底面が不安定となり、基礎コンクリートの品質確保が困難となるおそれがあった。

仮締切の止水性維持と基礎コンクリートの品質確保が技術的課題であり、i) 仮締切継手部の止水処理、ii) 締切内漏水量の管理、iii) 基礎コンクリートの品質試験の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鋼矢板継手部にウレタン系止水材を充填し、内外水位差が大きい部位は二重の止水テープを増し張りした。ii) 締切内湧水量を1時間ごとに計測し、設計値 $○○\text{m}^3/\text{h}$ を超えた場合は追加止水処置を行う手順を定めた。

iii) スランプ・塩化物量を打設ロットごとに測定し、かぶり $○○\text{mm}$ をスペーサーで確保した。これにより漏水を管理内に抑えてドライワークを維持し、所定品質の基礎コンクリートを完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 鋼矢板継手の止水材 → 自分の現場の止水工法（シール材・グラウト等）に置換
- 漏水量の管理基準値 → 自分の現場の設計値に置換
- スランプ・空気量・かぶり → 自分の現場のコンクリート品質管理基準に置換

減点NG例

河川内作業で水が入らないよう、丁寧に締切を施工してコンクリートを打設した。

仮締切の品質課題が絞られず、止水処理の方法・管理基準値・試験方法がない。合格水準は「砂礫地盤の浸透水（現場条件）→ 止水性低下・コンクリート品質悪化（品質課題）→ 継手止水・漏水量計測・品質試験（手段）→ 管理基準達成（評価）」の連鎖。

工程管理（渇水期内の仮締切施工サイクル管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 渇水期という制約（施工可能期間の限定）と後続工種への影響が具体的か。
- 仮締切設置から橋脚基礎完了・仮締切撤去までのサイクル工程が整理されているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・週次確認）が書かれているか。
- 「渇水期内に全サイクルを完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は河川流水中での施工となるため、仮締切の設置・基礎掘削・橋脚コンクリート打設・仮締切撤去の全工程を渇水期（〇〇月～〇〇月）内に完了する必要があった。出水期前に締切を撤去できない場合、洪水時に橋梁の流れを阻害するリスクがあった。

渇水期内の工程確保が留意事項であり、i) 各作業の所要日数の精査、ii) 並行作業の計画、iii) 週次進捗確認と遅延時の挽回策の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 仮締切設置・掘削・コンクリート打設養生・撤去の各工程に余裕日数〇〇日を設定し、出水期前〇〇日を撤去完了期限としてバーチャートに明示した。

ii) 仮締切設置期間中に陸上の橋脚型枠加工・鉄筋組立を先行させ、河川内掘削後すぐ配筋・打設に移行できる準備を整えた。iii) 週次で実績と計画を照合し、遅延が〇〇日を超えた場合は夜間施工追加を発注者と協議する体制とした。

これにより出水期前に撤去を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 渇水期の期間（月）→ 自分の現場の施工可能期間に置換
- 各工程の余裕日数 → 自分の現場の工程バッファに置換
- 陸上先行作業の種類 → 自分の現場で並行できた工種に置換

減点NG例

工期が短かったので、急いで作業して渇水期内に終わらせた。

制約条件（渇水期）と後続工種への影響・サイクル工程の整理・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約→影響工種→工程計画→進捗管理→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（河川内締切内作業の増水時退避）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（増水による締切内作業員の閉塞・溺水）。
- 水位監視・退避基準・退避手順が書かれているか。
- 法令（労働安全衛生規則等）や具体的な数値・有資格者が入っているか。

- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は水面下〇〇mの河川内仮締切内で掘削・コンクリート打設を行うため、上流の降雨による急激な増水により作業員が締切内に閉塞されて溺水するリスクがあった。

増水時の締切内作業員の安全退避確保が技術的課題であり、i) 河川水位の常時監視体制、ii) 退避基準水位と退避手順の整備、iii) 緊急退避設備の設置の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 上流〇〇kmの水位観測所データを現場事務所でリアルタイム監視し、増水傾向を即時に現場責任者へ連絡する体制を確立した。

ii) 締切内水位が計画水位より〇〇cm上昇で作業中断、同〇〇cm上昇で全員退避とする2段階退避基準を作業計画書に明記して周知した。iii) 締切出入口に昇降タラップと救命胴衣を設置し、退避訓練を月〇〇回実施した。

これらにより増水時も安全に退避し無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 上流水位観測所の距離・監視方法 → 自分の現場の水位監視体制に置換
- 退避基準水位（cm） → 自分の現場で設定した具体的な退避基準に置換
- 退避訓練の頻度 → 自分の現場の訓練実施回数に置換

減点NG例

河川内だったので、増水に注意しながら作業した。

リスクが1つに絞られず、監視体制・退避基準の数値・退避手順・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害種別→監視基準（数値）→退避手順→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（鋼矢板二重締切・ドライワーク計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の計画段階での検討（事前比較・工法選定）であって、施工中の管理になっていないか。
- 鋼矢板の打設工法・排水計画・掘削計画の比較選定と選定理由が明確か。
- 事前調査（地盤・水理）・関係者協議（河川管理者）・施工体制に触れているか。
- 「確実なドライワークを確保して安全かつ経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は流速〇〇m/s・水深〇〇mの河川流水中に橋脚基礎を構築するため、施工に先立ちドライワークを確保できる仮締切工法の選定と排水・掘削計画の立案が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 仮締切工法の比較選定、ii) 締切内排水・掘削方法の計画、iii) 河川管理者との事前協議と施工体制の整備の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 矢板1重・2重・セル式を工期・止水性・流水阻害で比較し、止水性と施工実績から鋼矢板二重締切工法を選定した。ii) 2系統のポンプで24時間排水し、ヒービング防止のため〇〇m毎の段階掘削とした。

iii) 河川管理者に流水断面阻害率〇〇%以内の締切位置を事前協議で承認取得し、施工体制書に緊急対応連絡網を明記した。この計画によりドライワークを確保し工期限内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（矢板1重・2重・セル式等）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 排水ポンプの系統数・掘削段階数 → 自分の現場の排水・掘削計画に置換
- 流水断面阻害率 → 自分の現場の河川管理者協議条件に置換

減点NG例

河川内工事のため、適切な仮締切工法を選定して施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、排水計画・河川管理者協議・施工体制がない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（河川への濁水流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 河川工事で生じる特定の環境課題（濁水・SS増加）が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策（締切内排水の前処理）が具体的に書けているか。
- 水質基準・法令（水質汚濁防止法・河川法等）に基づく測定が書かれているか。
- 「基準値以下を維持して河川水質を保全した」と客観評価で締めているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は自然河川内で鋼矢板打設・基礎掘削・排水を行うため、締切内の排水に土砂・泥分が混入し懸濁物質（SS）が増加した河川水が下流に流出すると、水域の生態系や漁業に影響するおそれがあった。

SS基準値以下の水質を維持して濁水の河川流出を防ぐことが技術的課題であり、i) 濁水の発生源対策、ii) 排水前処理設備の設置、iii) 河川水質の定期測定の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 締切内掘削は高圧水を使わずバケットで静かに掘り上げ、底面からの土砂巻き上げを抑えた。ii) 締切内排水を仮設沈砂池（容量〇〇m³）で沈降・中和処理し、沈砂池出口でSS値を連続測定した後に河川外へ排出した。

iii) 締切の上下流〇〇mで週〇〇回水質を測定し、SS値〇〇mg/L以下を確認した。これにより基準値を超過させることなく水質を保全して完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂池の容量 → 自分の現場の仮設沈砂池の規模に置換
- SS測定頻度・基準値 → 自分の現場の水質基準・測定計画に置換
- 測定地点（上下流の距離） → 自分の現場の水質モニタリング計画に置換

減点NG例

河川内での作業なので、環境に配慮して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・前処理設備・法令基準・測定がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・監視→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×施工計画 設問1で「仮締切継手止水処理と基礎コンクリート品質確保（漏水量管理・試験）」、設問2で「鋼矢板二重締切工法の比較選定と排水・掘削計画（事前の計画段階）」を書く。品質は施工中の管理、施工計画は着手前の事前検討として両者を切り分けることが重要。

安全×工程 設問1で「増水時の締切内退避体制（水位監視・2段階退避基準・退避設備）」、設問2で「渇水期内のサイクル工程確保（余裕日数設定・陸上先行作業・週次確認）」を書く。R06の出題形式に近い組合せ。

品質×環境 設問1で「仮締切内のドライワーク維持と基礎コンクリート品質管理」、設問2で「締切内排水の濁水処理（沈砂池・SS測定）と河川水質保全」を書く。R07の出題形式に近い。

施工計画×安全 設問1で「流水阻害を最小化する仮締切工法の事前比較選定と施工体制（河川管理者協議）」、設問2で「締切内閉塞リスクに対する水位監視・退避基準・訓練の安全計画」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

工程×環境 設問1で「渇水期内に全作業サイクルを完了させる工程確保（余裕日数・並行作業）」、設問2で「掘削・排水に伴う濁水の河川流出防止（沈砂池・水質測定）」を書く。工程は期間制約の管理、環境は排水処理の管理として内容が重複しない。